

29. hét - TANANYAG

Az ipari forradalmaktól az intelligens hajtásokig

Bevezetés

A villamos hajtások fejlődése szorosan összefügg az ipari forradalmakkal. Minden korszak új energiaforrásokat, új vezérlési módszereket és hatékonyabb gyártási technológiákat hozott.

Gondolkodj el!

Miért kellett minden ipari forradalom során új hajtási és vezérlési megoldásokat kifejleszteni?

Heti küldetés

Ismerd meg az ipari forradalmak fő jellemzőit, és értsd meg azok kapcsolatát a villamos hajtások fejlődésével.

A hét céljai

- Az öt ipari korszak fő jellemzőinek megismerése.
- A villamos hajtások fejlődésének áttekintése.
- A történelmi és műszaki összefüggések felismerése.
- A modern automatizálás helyének megértése.

1. tanóra - Első ipari forradalom

Gőzgép, mechanikus hajtások és szíjátviteli rendszerek. Idővonal készítése és régi gyárak hajtási módjainak elemzése.

2. tanóra - Második ipari forradalom

Villamos energia; Edison, Tesla, Ferraris, Zipernowsky-Déri-Bláthy. A magyar műszaki eredmények kiemelése és a villamos motorok elterjedésének megbeszélése.

3. tanóra - Harmadik ipari forradalom

Tranzisztor, PLC, MOSFET, IGBT és frekvenciaváltó. Kapcsolat az eddig tanultakkal, összehasonlító táblázat készítése.

4. tanóra - Industry 4.0 és 5.0

IoT, intelligens gyár, mesterséges intelligencia és fenntarthatóság. Modern ipari példák, videó vagy esettanulmány elemzése.

5. tanóra

Összefoglalás és idővonal készítése az ipari forradalmakról. Csoportos prezentációk, Moodle-kvíz és ismétlés.

Hol tartott a világ ekkor?

- 1. ipari forradalom - gőzgépek és mechanikus hajtások.
- 2. ipari forradalom - villamos energia és villamos motorok.
- 3. ipari forradalom - elektronika, PLC és teljesítményelektronika.
- 4. ipari forradalom - hálózatba kapcsolt intelligens gyártás.
- 5. ipari forradalom - emberközpontú, fenntartható automatizálás.

A műhelyből

Beszéljük meg, hogyan változott egy villanyszerelő munkája a kontaktoros vezérlésektől a PLC-vel és frekvenciaváltóval működő rendszerekig.

Projektfeladat

- Készítsetek idővonal-poszttert az ipari forradalmakról.
- Mutassatok be egy-egy jellegzetes hajtástechnikai megoldást minden korszakból.

Moodle teszt

- 10 feleletválasztós kérdés.
- 2 párosító feladat.
- 1 idővonal-feladat.

Következő hét

A 30. héten részletesen megvizsgáljuk a frekvenciaváltó belső felépítését és az energia útját a hálózattól a villanymotorig.